

Convención Sistemática Denavit-Hartenberg (D-H)

Robótica Industrial (IMT-342) — Universidad Católica Boliviana Tarija

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Martes 25 de Agosto de 2026

El Problema de los 6 Parámetros:

Un cuerpo rígido libre en el espacio tiene 6 GDL (3 de posición y 3 de orientación). En una cadena cinemática, redefinir el marco arbitrariamente acumularía 6 variables por eslabón.

El Principio de Denavit-Hartenberg (1955)

Dos líneas en el espacio tridimensional (z_{i-1} y z_i) poseen una **única perpendicular común** que las interconecta a lo largo de la distancia más corta.

Aprovechando esto, es posible fijar marcos locales de modo que se requieran **únicamente 4 parámetros** en lugar de 6 para describir la transformación:

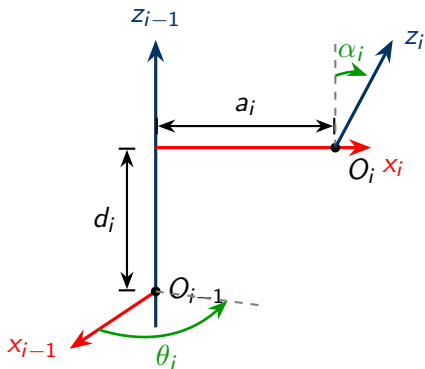
$${}^{i-1}T_i = f(\theta_i, d_i, a_i, \alpha_i)$$

Reglas Absolutas de Asignación:

- 1 **Eje z_{i-1} :** Se alinea a lo largo del eje de actuación (revolución o prismático) de la articulación i .
- 2 **Eje x_i :** Se sitúa sobre la línea de la perpendicular común dirigida desde z_{i-1} hacia z_i .
 - Si se intersectan: x_i es ortogonal al plano que forman ($\hat{x}_i = \hat{z}_{i-1} \times \hat{z}_i$).
 - Si son paralelos: Se escoge la perpendicular que pasa por el origen anterior.
- 3 **Origen O_i :** Punto exacto de intersección entre el eje x_i y el eje z_i .
- 4 **Eje y_i :** Se asigna completando el sistema cartesiano dextrógiro:

$$\hat{y}_i = \hat{z}_i \times \hat{x}_i$$

Definición Formal de los 4 Parámetros D-H



P.	Definición Geométrica	Medido en...
θ_i	Ángulo de x_{i-1} hasta x_i	Eje z_{i-1}
d_i	Dist. de O_{i-1} a inters. x_i con z_{i-1}	Eje z_{i-1}
a_i	Dist. perpendicular entre z_{i-1} y z_i	Eje x_i
α_i	Ángulo de z_{i-1} hasta z_i	Eje x_i

Regla de Variables

Revolución (R): θ_i es variable (q_i).

Prismática (P): d_i es variable (q_i).

Derivación Analítica de la Matriz Elemental ${}^{i-1}T_i$

Secuencia de Transformación Cinemática:

El marco $\{i-1\}$ se traslada y rota hasta coincidir con $\{i\}$ secuencialmente:

$${}^{i-1}T_i = \text{Rot}(z, \theta_i) \cdot \text{Trans}(z, d_i) \cdot \text{Trans}(x, a_i) \cdot \text{Rot}(x, \alpha_i)$$

Multiplicación Matricial Paso a Paso:

$${}^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & 0 \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha_i & -\sin \alpha_i & 0 \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz General de Denavit-Hartenberg Estándar

$${}^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Reglas de Tratamiento para Geometrías Comunes

Configuración Geométrica	Condición Algebraica	Matriz Resultante Simplificada ${}^{i-1}T_i$
Ejes Paralelos ($z_{i-1} \parallel z_i$)	$\alpha_i = 0, \quad d_i = 0$	$\begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i & 0 & a_i \sin \theta_i \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
Ejes Concurrentes ($z_{i-1} \cap z_i$)	$a_i = 0, \quad \alpha_i = \pm 90^\circ$	$\begin{bmatrix} \cos \theta_i & 0 & \pm \sin \theta_i & 0 \\ \sin \theta_i & 0 & \mp \cos \theta_i & 0 \\ 0 & \pm 1 & 0 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Nota para el Hito 1 del PFI (ABB IRB 120)

La muñeca esférica del robot industrial (Juntas 4, 5 y 6) intersecta en un único punto central. En esa sección, $a_4 = a_5 = 0$, lo que anula las traslaciones en x y permite el desacoplamiento analítico de Pieper.